

民意調查的資料分析 (二)

蔡佳泓

國立政治大學選舉研究中心

5/6/2026

民意與調查

政治學系

因果推論的重要性（一）

- 過去統計比較重視預測，但是近年來越來越重視因果關係，因為因果關係的研究可以告訴我們相關背後的機制，進而延伸到其他領域的研究。但是因果關係需要好的研究設計以及適當的資料，有時候可遇不可求。
- 例如：在美國，家庭收入越高，通常學童的成績越好。但是為什麼兩者之間有關係？是因為家庭收入高，學童的成就動機高？還是家庭收入高，學習資源多？
- 學者發現，兒童越早開始學習，越早啓發腦力，但是美國的學前教育收費昂貴，只有一定收入的家庭才負擔得起，所以越能負擔得起的家庭，學童越早去學校，後來的表現越好。

因果推論的重要性（二）

- 過去認為如果 A 發生在前、B 發生在後，所以如果 A 發生而且 B 也發生，A 與 B 之間可能有因果關係。
- 但是這樣的關係其實沒有排除可能的干擾因素。例如父母身高跟子女身高的關係看起來是因果關係，但是我們並無法觀察到未生育民衆的子女的身高，只觀察到已生育民衆與其子女的身高，所以身高來自遺傳？還是來自後天營養？如何進行遺傳的實驗並排除環境的影響？
- 例如：吃辣是不是有益健康？吃辣會增加排汗，幫助身體排毒？實際生活中喜歡吃辣的人可能本身就是身體健康，越吃越過癮，不喜歡的人可能自己覺得身體無法負荷，看到辣就全身冒汗。所以不能只因為吃辣的人常常身體健康就以為兩者有因果關係。

- 我們可以透過隨機實驗，排除所有可能的干擾因素，估計出兩個變數的因果關係。
- 例如：對一群人隨機抽樣，有人抽到籤去服役，有人不需要去服役，然後在若干年後詢問這些人對於國家的認同感，這些人之間唯一的差別是有沒有去服役，就可以估計出服役與否對國家認同感的作用 (Erikson, 2011)。
- 例如：對叛亂組織轟炸後，如果這些組織存活，轟炸會降低還是提高這些組織的地位？比對有受到與沒受到轟炸的叛亂組織的後續發展，可以估計轟炸的效果 (Lyal, 2009)。
- 例如：在 1997，英國太陽報從支持保守黨轉而支持工黨，而在 2009，太陽報從支持工黨又轉回保守黨。藉由統計報紙的立場轉變前後的讀者態度，可以估計媒體的影響 (Reeves, McKee, Stuckler, 2016)。

- 如果我們只觀察一個人或是一群人，然後比較有無給予某個刺激或者某個政策的差異，稱為反事實的統計 (counterfactual)，但是事實上我們不可能做到，例如請一位病患既服用安慰劑又服用高血壓藥，也不可能找一個班級學生同時增加數學課又減少數學課的上課時間，然後比較教學方法的差異。
- Donald Rubin 提出潛在反應 (potential outcome) 的概念，每個人在接受刺激跟沒接受刺激情況下，分別有不同的反應，這兩者之間的差異就是因果關係。
- 潛在反應模型特別是用在無法隨機分組的觀察資料，透過配對 (matching)、傾向分數 (propensity score)、工具變數 (instrumental variable) 估計實驗效果。

潛在反應模型 (一)

- 我們用 Potential Outcome Model 定義以上的原理。

實驗刺激 (D)

- D_i : Indicator of treatment for unit i

$$D_i = \begin{cases} 1, & \text{if unit } i \text{ receives treatment} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- Y_{1i} 代表我們給予刺激之後的表現， Y_{0i} 代表我們沒有給予刺激之後的表現，例如 Y_{1i} 代表我們給盆栽澆水、 Y_{0i} 代表沒有澆水的成長情形。

Y_{di}

$$Y_{di} = \begin{cases} Y_{0i}, & \text{Potential outcome for unit } i \text{ without treatment} \\ Y_{1i}, & \text{Potential outcome for unit } i \text{ with treatment} \end{cases}$$

潛在反應模型 (二)

- 根據方程式 1， Y 有兩個結果，一個是有接收到刺激，一個是沒接收到刺激，這兩個 Y 可以寫在一個方程式裡面：

$$Y_i = D_i \cdot Y_{1i} + (1 - D_i) \cdot Y_{0i}$$

$$Y_i = \begin{cases} Y_{0i}, & \text{if } D_i = 0 \\ Y_{1i}, & \text{if } D_i = 1 \end{cases} \quad (2)$$

- 我們命 α_i 是有無刺激的反應相減，得到：

$$\alpha_i = Y_{1i} - Y_{0i}$$

- α_i 是 Y_{1i} 的平均數與 Y_{0i} 的平均數的差異。

平均實驗效果 (ATE) 與 Observed Difference

- 我們定義平均實驗效果 (Average Treatment Effect, ATE) 為：

$$\begin{aligned}ATE &= E[Y_1 - Y_0] \\ &= E[Y_1] - E[Y_0]\end{aligned}\tag{3}$$

- ATE 可定義為：同一個人在 treatment 與 no treatment 下的結果差異。
- 如果觀察兩群人的差異，可以說是 Observed difference，也就是：

$$\begin{aligned}\text{Observed Difference} &= E[Y \mid D = 1] - E[Y \mid D = 0] \\ &= E[Y_1 \mid D = 1] - E[Y_0 \mid D = 1] \\ &\quad + E[Y_0 \mid D = 1] - E[Y_0 \mid D = 0] \\ &= \text{ATT} + \text{Bias}\end{aligned}$$

- 因為：

$$\begin{aligned}\text{Observed difference} &= E[Y_1|D = 1] - E[Y_0|D = 1] \\ &\quad + E[Y_0|D = 1] - E[Y_0|D = 0]\end{aligned}$$

- 其中： $E[Y_0|D = 1] - E[Y_0|D = 0]$ 是 selection bias。
- 若 treatment assignment 為隨機分派，或者觀察資料滿足 ignorability，也就是透過控制變數，假設觀察值除了有無得到刺激之外都條件相同， $E[Y_0|D = 1] = E[Y_0|D = 0]$ 是 0，歸納出：

$$\text{Observed difference} = ATT$$

- 若進一步假設所有人的 treatment effect 相同 (treatment effect homogeneous)，則可以推論：

$$ATT = ATE$$

刺激者的平均實驗效果 (ATT)

- ATT (Average Treatment Effect on the Treated) 表示實際接受刺激者的平均處理效果：

$$E[Y_1 - Y_0 | D = 1]$$

- 我們在資料中觀察到的組間差異為：

$$E[Y | D = 1] - E[Y | D = 0].$$

- 將其展開後可得：

$$E[Y_1 - Y_0 | D = 1] + \left(E[Y_0 | D = 1] - E[Y_0 | D = 0] \right).$$

受刺激者的平均實驗效果 (ATT)

- 續上一頁，其中，

$$E[Y_0|D = 1] - E[Y_0|D = 0]$$

- 被稱為選擇偏誤 (selection bias)，代表接受刺激者與未接受刺激者在未接受刺激時的平均結果是否原本就不同。
- 理論上，我們無法同時觀察個體接受刺激與未接受刺激時的結果。因此，

$$E[Y_0|D = 1]$$

- 是接受處理者在未接受處理時的反事實 (counterfactual) 結果，無法直接觀察。正因如此，

$$ATT = E[Y_1 - Y_0|D = 1]$$

- 也無法直接由資料計算，而必須透過隨機實驗或統計方法加以估計。

ATT (1)

- ATE 指的是所有參與者的因果關係的估計，ATT 指的是對於接受刺激者的因果關係的估計。
- 假設頭痛藥對每個人都有相同效果，每位病人的疼痛程度都會下降 5 分。無論病人原本頭痛程度如何，服藥後都改善 5 分。

在此情況下，治療效果對所有人都相同，因此：

$$ATE = ATT$$

- 這個關係稱之為「固定效果」(treatment effect homogeneous)。

ATE 與 ATT 的差異：Treatment Effect Heterogeneity

- 例如政府提供免費的職業訓練，所有人可以免費報名參加，我們只能觀察實際上有參加職訓的人之後的收入，但是觀察不到沒參加的人，要估計 ATE 只能假設或者觀察過去的資料。
- 沒來參加訓練的人，有可能本身不愁收入，也可能在同一個時間自己學習或者努力賺錢，反而可能比剛剛參加完職業訓練的人的收入來得高，也就是 $E[Y_1 - Y_0|D = 1] < E[Y_1 - Y_0|D = 0]$ 。 $E[Y_1 - Y_0|D = 1]$ 簡寫為 ATT， $E[Y_1 - Y_0|D = 0]$ 則寫成 ATU。
- 這表示實際參加訓練的人屬於原本收入較低但改善空間有限的族群。若將訓練推廣到全體人口，平均效果會比參加者那麼大，因此：ATT < ATU。因為

$$ATE = P(D = 1)ATT + P(D = 0)ATU > ATT$$

- 所以 ATE > ATT。
- 以上 ATE > ATT 是在假設「未參加職訓者的潛在收益更高」的情況下才成立。

Treatment Effect Heterogeneity

- 在參加職訓例子中，兩群人從 treatment 獲得的效果不同， $E[Y_1 - Y_0 | D = 1] < E[Y_1 - Y_0 | D = 0]$ 。
- 當兩群人的 treatment effect 不同，有 heterogeneous treatment effects。
- 所以， $ATE \neq ATT$
- heterogeneous treatment effects 不等於 selection bias，後者指的是 $E[Y_0 | D = 1] - E[Y_0 | D = 0]$

因果關係與迴歸模型 (一)

- 延續之前的符號，當我們只有一個實驗變數 D ，迴歸模型表示如下：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 D$$

$$D = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \quad (1)$$

- 如果刺激 D 是 0 與 1，那麼迴歸係數 β_1 等於平均值差異的實驗效果。

$$\hat{\beta}_{OLS} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y - \bar{Y})(D - \bar{D})}{\sum_{i=1}^n (D - \bar{D})^2} = \hat{\tau}$$

- 因為樣本迴歸係數是母體的最佳估計，所以我們可以用最小平方法迴歸模型估計母體的實驗效果。

因果關係與迴歸模型 (二)

- 加上自變數 X 在模型中， X 代表可能的干擾因素
- 例如 D 是是否實施新的數學教學方法， X 是每個同學之前的數學成績， Y 是實施新教學方法後的成績。 D 的係數 β_1 可以解讀為當 X 相同時， Y 因為 D 的有無造成的平均變動程度。

$$Y = \beta_0 + \beta_1 D + \beta_2 X$$

Variable	N	Overall; N = 1,274	regular, N = 689	small; N =
classtype	1,274			
regular		689 (54%)	689 (100%)	0 (0%)
small		585 (46%)	0 (0%)	585 (100%)
reading	1,274	628.80 (36.73)	625.49 (35.88)	632.70 (37.14)
math	1,274	631.59 (38.84)	628.84 (37.94)	634.83 (39.14)
graduated	1,274	1,108 / 1,274 (87%)	597 / 689 (87%)	511 / 585 (87%)

¹ n (%); Mean (SD); n / N (%)

(Intercept)	625.492 (1.393)
Dsmall	7.211 (2.056)
Num.Obs.	1274
R2	0.010
R2 Adj.	0.009
AIC	12790.1
BIC	12805.6
Log.Lik.	-6392.064
F	12.301
RMSE	36.54

